Fonctions quadratiques

Equations du 2nd degré

Le monde des paraboles



Table des matières

1. Fonctions quadratiques 2
1.1 Définition 2
1.2 Domaine de définition 3
1.3 Variation et tableau de variation 3
2. Calcul de zéros et préimages – équations du second degré 6
2.1 Factorisation d'une expression algébrique 6
2.1.1 Mise en évidence 6
2.1.2 Identités remarquables 8
2.1.3 Trinômes particuliers (méthode Somme-Produit) 11
2.1.4 Combinaisons des méthodes 13
2.2 Résolution d'équations du second degré (produit nul) 19

1. Fonctions quadratiques

1.1 Définition

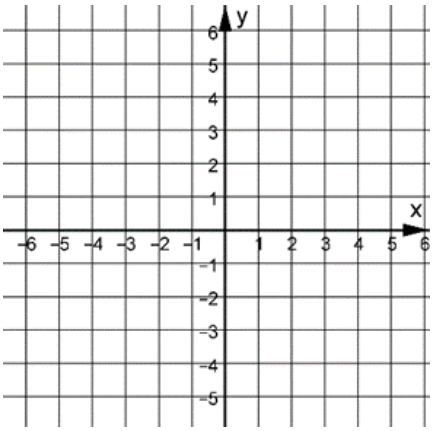
Définition 1

La forme générale d'une ***fonction quadratique*** est $f(x) = ax^2 + bx + c$ où $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$. Le coefficient ***a*** détermine la convexité et la concavité de la parabole et le coefficient ***c*** détermine son ordonnée à l'origine.

Activité

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ où $f(x) = x^2$. La représenter sur le système d'axes après avoir complété le tableau de valeurs ici en bas.

x	-2.5	-2	-1	0	1	2	2.5
$f(x)$							



Définition 2

La représentation graphique d'une fonction quadratique de la forme $f(x) = ax^2 + bx + c$ est une ***parabole***.

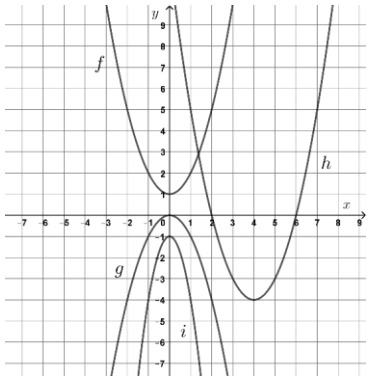
Exemples :

1) $f(x) = x^2 + 1$

2) $g(x) = -x^2$

3) $h(x) = x^2 - 8x + 12$

4) $i(x) = -3x^2 - 1$



1.2 Domaine de définition

Le domaine de définition d'une fonction du second degré est tout simplement l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$, en effet il est possible d'insérer à la place de x n'importe quel nombre.

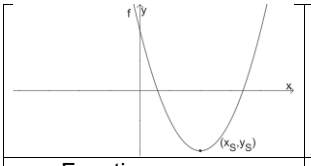
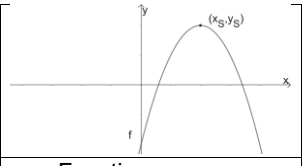
1.3 Variation et tableau de variation

Il est simple de voir qu'une fonction du second degré possède toujours un extremum qui peut être un maximum ou un minimum.

Il est possible de montrer que :

- Si le coefficient a est positif (a > 0), la parabole est convexe, c'est-à-dire la parabole est tournée vers le haut. Par conséquent la parabole possède un minimum.
- Si le coefficient a est négatif (a < 0), la parabole est concave, c'est-à-dire la parabole est tournée vers le bas. Par conséquent la parabole possède un maximum.

La variation d'une fonction quadratique est aussi dépendante uniquement du signe de a. On représente cela dans le tableau ici en bas :

a > 0	a < 0
	
Fonction convexe	Fonction concave

x	$-\infty$	x_S	$+\infty$
$f(x)$	↘	y_S	↗

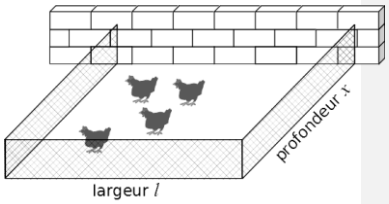
x	$-\infty$	x_S	$+\infty$
$f(x)$	↗	y_S	↘

Remarque 1

Une parabole est symétrique par rapport à l'axe vertical qui passe par son extremum. La présence de cet extremum est souvent utilisée dans des problèmes d'optimisation pour trouver le minimum ou le maximum d'une quantité.

Exercice 1

Un agriculteur souhaite réaliser un enclos rectangulaire contre un mur pour ses poules. Il dispose de 21 m de grillage et doit tout utiliser.



L'objectif de cet exercice est de déterminer les dimensions de l'enclos afin que son aire soit maximale. On note l et x respectivement la largeur et la profondeur de l'enclos, en mètres.

a) Quelle est l'aire de l'enclos si x = 3 m ?

b) Quelles sont les valeurs possibles de x ?

c) On note A(x) la fonction qui, à x, associe l'aire de l'enclos correspondant. Déterminer A(x).

d) A l'aide d'un traceur de graphe, dessiner la courbe représentative de A(x) et vérifier la réponse donnée au point b).

e) En déduire les dimensions de l'enclos d'aire maximale.

Exercice 2

Dessiner le tableau de signes des fonctions suivantes en vous aidant d'un traceur de graphe.

$n(x) = x^2 - 5x + 6$ $k(x) = -2x^2$

x	$-\infty$	$+\infty$
y=n(x)		

x	$-\infty$	$+\infty$
y=k(x)		

2. Calcul de zéros et préimages – équations du second degré

Dans la recherche des zéros (ou des préimages) d'une fonction du second degré, il est nécessaire de résoudre des équations du type $ax^2 + bx + c = 0$. Ils existent plusieurs méthodes pour les résoudre mais dans ce chapitre on utilisera une méthode basée sur la technique de la factorisation.

2.1 Factorisation d'une expression algébrique

La factorisation consiste à transformer un polynôme en un produit de facteurs.

La factorisation est très utile pour simplifier des fractions (voir chapitre fonctions rationnelles), résoudre des équations, déterminer le domaine de définition, étudier le signe d'une fonction, …

$$2\cdot(x+3)^2 \underset{\text{Factoriser}}{\overset{\text{Développer}}{\rightleftarrows}} 2x^2+12x+18$$

Il existe plusieurs méthodes pour factoriser une expression. En voici quelques-unes qui s'utilisent individuellement ou successivement.

2.1.1 Mise en évidence

On met en évidence un facteur commun à tous les termes.

Exemple 1 :

$2x^2y - 6xy = 2xy\cdot(x - 3)$

Exemple 2 :

$24x^2y^3z^2 - 60x^3y^5 + 36xy^2z = 12xy^2\cdot(2xyz^2 - 5x^2y^3 + 3z)$

Remarque 2

Il faut toujours mettre le plus possible de termes en évidence.

Remarque 3

Pour vérifier l'exactitude de la mise en évidence on peut développer à nouveau l'expression.

Exercice 3

Factoriser à l'aide de la mise en évidence :

a) $14ac + 2ab$

b) $3a^2b - 6a$

c) $4a^{45} + 8a^{15}$

d) $3x - 15b^3x$

e) $30a^2b^3 - 25a^3b^2$

f) $36a^3b^4 - 12a^2b^3$

g) $3z^2 - 27y^3z + 12y^2z^2$

h) $21a^3 - 14a^2 - 7a$

i) $-3x^2 - 15x - 22$

j) $-7x^2y^2 + 14x^5y^6$

k) $-2x^2 + 4x - 2$

l) $4m^2n^3 - 24mn^2 + 36mn$

m) $8b^2c - 40a^3b^2c^4 + 32a^4b^2c^3$

n) $25x^7y^9z^3 + 75x^3y^5z^7 - 55x^5y^7z^5$

o) $21b^3c^5 - 28b^2c^4 + 7b^3c^3 - 70b^4c^2$

p) * $2y + \frac{1}{2}xyz - \frac{1}{2}xy$

Exercice 4

Factoriser à l'aide de la mise en évidence en suivant l'exemple :

Exemple : $d(6c-d)-4(6c-d)=(6c-d)\cdot(d-4)$

a) $y(b-a)-x(b-a)$

b) $x(x-12)-6(x-12)$

c) $2a(6a-5)+3b(6a-5)$

d) $(f+g)-d(f+g)$

e) * $z(y-z)+y(-y+z)$

f) * $x(-x+2)+(x-2)$

g) * $b(c-b)+c(b-c)$

h) * $4x(2x-1)+3y(1-2x)$

2.1.2 Identités remarquables

Elles sont reconnaissables par la présence de deux carrés parfaits : a^2 et b^2.

$$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2 \qquad \textbf{(1)}$$

$$a^2-2ab+b^2=(a-b)^2 \qquad \textbf{(2)}$$

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b) \qquad \textbf{(3)}$$

Attention a^2+b^2 ne se factorise pas !!!

Exemple 1 : $4b^2-4b+1=(2b-1)^2$

Exemple 2 : $4a^2b^2-1=(2ab+1)(2ab-1)$

L'identité remarquable (3) peut être également utilisée dans les cas où on n'est pas en présence de deux carrés parfaits.

Exemple 3 : $x^2-5=(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})$

Exercice 5

Compléter les pointillés afin que les identités soient vérifiées :

a) $x^2 + ... + 16 = (x + ...)^2$

b) $25a^2 - ..... + c^2 = (..... - c)^2$

c) $9s^2 - ..... = (..... - 4t)(..... + ...)$

d) $64x^2 + ... + ... = (..... + 2)^2$

e) $..... - 30x + 9 = (..... - .....)^2$

f) $..... - 49 = (x^2 + ...)(..... - .....)$

g) $25 + ... + ... = (..... + 10x)^2$

h) $..... - 24x + ... = (..... - 2x)^2$

i) $..... - ..... + 1.44y^2 = (0.5x - .....)^2$

j) $\frac{1}{4}x^2 - ..... = (..... + \sqrt{2})(..... - .....)$

Exercice 6

Factoriser à l'aide des identités remarquables :

a) $4a^2 - 4a + 1$

b) $x^2 - 4a^2$

c) $9t^2 - 30t + 25$

d) $49b^2 + 126b + 81$

e) $400x^2 - 40x + 1$

f) $4x^2 + 28x + 49$

g) $16t^2 + 40t + 25$

h) $64x^2 - 225y^2$

i) $y^2 - \frac{2}{3}y + \frac{1}{9}$

j) $16x^2y^2 - 25$

k) $x^2 + 4y^2$

Exercice 7

Factoriser à l'aide des identités remarquables :

a) $9x^2+25-30x$

b) $14a+49+a^2$

c) $-64x^2+1$

d) $4t^2-6$

Exercice 8*

Factoriser à l'aide des identités remarquables en suivant l'exemple :

Exemple : $(x-2)^2-2(x-2)+1 \underset{t:=x-2}{=} t^2-2t+1=(t-1)^2 \underset{t:=x-2}{=} (x-2-1)^2=(x-3)^2$

a) $(7x-5)^2-25$

b) $(x+8)^2-1$

c) $(x+3)^2+2(x+3)+1$

d) $4(x-5)^2-20(x-5)+25$

e) $(x^2-4x+4)+8(x-2)+16$

Exercice 9

Factoriser à l'aide de la mise en évidence et des identités remarquables :

a) $4c^2x+28cdx+49d^2x$

b) n^3-4n^2+4n

c) $8p^4-2q^6$

d) $-3x^2+18xy-27y^2$

e) x^3-x

f) $72a^2+168a+98$

g) $-c^4 - 2c^3d - c^2d^2$

h) $5x^2 - 10x + 5$

i) $2a - 8a^3 + 8a^5$

j) $x^6 + 16x^4 - 8x^5$

2.1.3 Trinômes particuliers (méthode Somme-Produit)

Pour factoriser un trinôme de la forme $x^2 + sx + p$ (où s et $p \in \mathbb{Z}$) par la méthode Somme-Produit, on doit effectuer les étapes suivantes :

1. Chercher deux nombres m et n dont le produit est égal à la valeur de p et la somme est égale à la valeur de s.

$$p = m \cdot n \qquad s = m + n$$

2. La factorisation de $x^2 + sx + p$ *est alors* $(x + m)(x + n)$.

Exemple 1 :

Factoriser $x^2 + 5x + 6$

1. Nous pouvons chercher par tâtonnement m et n tels que $m \cdot n = 6$ et $m + n = 5$.

$$1 \cdot 6 = 6, \text{ mais } 1 + 6 = 7$$

$$2 \cdot 3 = 6 \text{ et } 2 + 3 = 5$$

2. La factorisation de $x^2 + 5x + 6$ est $(x + 2)(x + 3)$.

Exemple 2 :

Factoriser $x^2 - 7x + 12$

1. Nous pouvons chercher par tâtonnement m et n tels que $m \cdot n = 12$ et $m + n = -7$.

$$(-1) \cdot (-12) = 12, \text{ mais } (-1) + (-12) = -13$$

$$(-2) \cdot (-6) = 12, \text{ mais } (-2) + (-6) = -8$$

$$(-3) \cdot (-4) = 12 \text{ et } (-3) + (-4) = -7$$

2. La factorisation de $x^2 - 7x + 12$ est $(x - 3)(x - 4)$.

Remarque 4

Dans certains cas, nous ne trouverons pas de nombre entier m et n, nous dirons simplement que l'expression n'est pas factorisable dans $\mathbb{Z}$.

Exercice 10

Factoriser à l'aide de la méthode Somme-Produit :

a) $x^2 + 19x + 18$

b) $x^2 + 7x + 10$

c) $x^2 - x - 20$

d) $x^2 + x - 56$

e) $x^2 + 42 - 13x$

f) $x^2 - 4x - 96$

g) $x^2 + 6x - 72$

h) $x^2 - 77 + 4x$

i) $x^2 + 11x + 30$

j) $x^2 - 2x - 35$

k) $x^2 + 3x - 28$

l) $x^2 + 2x - 3$

m) $x^2 + 4x + 13$

n) $x^2 + 6x + 13$

o) $x^2 + 6x + 5$

p) $x^2 + 4x + 3$

q) $x^2 - 6x + 10$

r) $x^2 - 7x - 18$

Exercice 11

Factoriser à l'aide de la mise en évidence et de la méthode Somme-Produit :

a) $2x^2 - 12x + 10$

b) $3x^2 - 12x - 15$

c) $4x^2 + 32x - 36$

d) $2x^2 + 18x + 28$

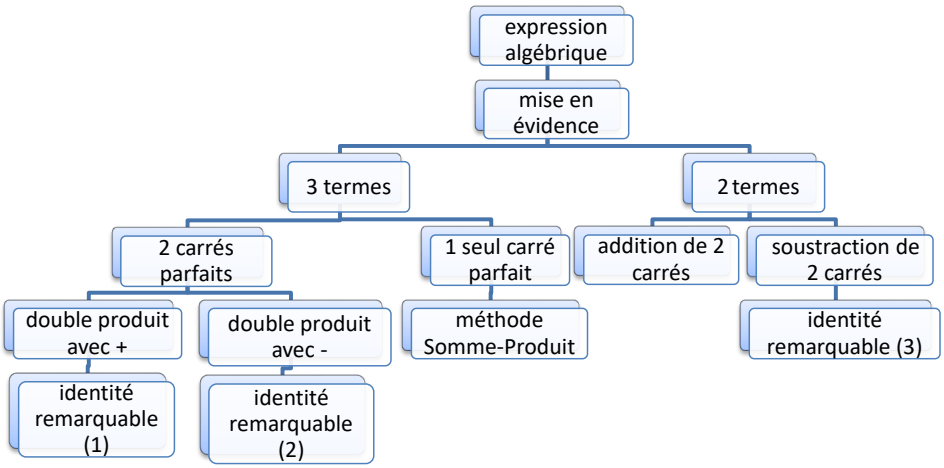
e) $3x^2 + 15x + 18$

f) $5x^2 + 25x - 30$

2.1.4 Combinaisons des méthodes

Il convient souvent de combiner les méthodes. Il faut toujours commencer par la mise en évidence. A chaque fois il faut se demander si une mise en évidence puis une identité remarquable ou la méthode Somme-Produit est possible.

Voici une sorte d'algorithme permettant de ne rien oublier :



Exemple 1 :

Factoriser $32a^4b^4c - 2c$

$32a^4b^4c - 2c$	Peut-on mettre en évidence ? Oui **2c.**
$32a^4b^4c - 2c = 2c(16a^4b^4 - 1)$	Dans la parenthèse il y a 2 termes : est-ce la soustraction de 2 carrés ? Oui → **identité rem. 3.**
$32a^4b^4c - 2c = 2c(16a^4b^4 - 1) =$ $2c(4a^2b^2 - 1)(4a^2b^2 + 1)$	Regarder chacune des parenthèses. Dans les deux parenthèses il y a 2 termes : est-ce la soustraction de 2 carrés ? C'est le cas pour la 1ère parenthèse qui a 2 termes avec une soustraction de 2 carrés → **identité rem. 3.** Ce n'est pas le cas de la 2ème parenthèse qui a 2 termes avec une addition de 2 carrés → **pas factorisable**
$32a^4b^4c - 2c = 2c(16a^4b^4 - 1) =$ $2c(4a^2b^2 - 1)(4a^2b^2 + 1) =$ $2c(2ab + 1)(2ab - 1)(4a^2b^2 + 1)$	Regarder chacune des parenthèses. Dans les parenthèses il y a 2 termes : est-ce la soustraction de 2 carrés ? Non : **c'est fini.**

Donc $32a^4b^4c - 2c = 2c(2ab + 1)(2ab - 1)(4a^2b^2 + 1)$

Exemple 2 :

Factoriser $a^3 - a^2 - 6a$

$a^3 - a^2 - 6a$	Peut-on mettre en évidence ? Oui **a.**
$a^3 - a^2 - 6a = a(a^2 - a - 6)$	Dans la parenthèse il y a 3 termes dont 1 seul carré parfait →**méthode Somme-Produit**
$a^3 - a^2 - 6a = a(a^2 - a - 6) =$ $a(a - 3)(a + 2)$	Regarder chacune des parenthèses. Dans les deux parenthèses il y a 2 termes : est-ce la soustraction de 2 carrés ? Non : **c'est fini**.

Donc $a^3 - a^2 - 6a = a(a - 3)(a + 2)$

Exemple 3 :

Factoriser $12x^2 - 12x + 3$

$12x^2 - 12x + 3$	Peut-on mettre en évidence ? Oui **3.**
$12x^2 - 12x + 3 = 3(4x^2 - 4x + 1)$	Dans la parenthèse il y a 3 termes dont 2 carrés parfaits ; le double produit avec le signe - → **identité rem. 2**.
$12x^2 - 12x + 3 =$ $3(4x^2 - 4x + 1) = 3(2x - 1)^2$	Regarder chacune des parenthèses. Dans les deux parenthèses il y a 2 termes : est-ce la soustraction de 2 carrés ? Non : **c'est fini**.

Donc $12x^2 - 12x + 3 = 3(2x - 1)^2$

Exercice 12

Factoriser en combinant les différentes méthodes puis développer pour vérifier l'exactitude de votre factorisation (schéma ici en haut) :

a) $3x^2 - 27$

b) $2x^3 - 12x^2 - 54x$

c) $49a^5 - 28a^4b + 4a^3b^2$

d) $162x^5 - 2x$

Exercice 13

Factoriser en combinant les différentes méthodes (schéma ici en haut) :

a) $a^3x^2 - a^2x^3$

b) $-4ac - 2ab$

c) $6a^2b + 4ab$

d) $-3a^3b^4 - 12a^2b^3$

e) $9a^2 - 12ab + 4b^2$

f) $81x^4 - 625a^4$

g) $a^2b^2c^2 - m^2$

h) $x^2 + 5x - 14$

i) $x^2 - 7x + 12$

j) $x^2 - 22x + 85$

k) $3x^2 + 3x - 168$

l) $3x^2 - 1.5x - 15$

Exercice 14

Factoriser en combinant les différentes méthodes (schéma ici en haut) :

a) $b^4x^2 - b^3x^3$

b) $8xy - 6xz$

c) $8a^2b^2 - 4ab^2$

d) $-9x^2y^3 + 6x^4y^2$

e) $4a^2 - 4ab + b^2$

f) $4x^2y^2 - 9a^2$

g) $16y^4 - 81b^4$

Exercice 15

Factoriser en combinant les différentes méthodes (schéma ici en haut) :

a) $a^2 - a + \frac{1}{4}$

b) $x^2 - 4x + 12$

c) $50x^4 - 2y^2$

d) $\frac{1}{2}x^2 - 4x + 6$

e) $a^2 - \frac{1}{16}$

f) $a^3 + 2a^2b + ab^2$

g) $3a^4 + 6a^3b + 3a^2b^2$

h) $250x^2 + 300x + 90$

i) $16x^2 - 56x + 49$

j) $x^4 + 8x^2 + 16$

k) $16x^4 - 81y^4$

l) $16x^2y^2 - \frac{1}{121}y^2$

m) $x^3 + 19x - 20x^2$

n) $x^4y^2 - x^2y^4$

o) $3x^2 - 18x + 15$

p) $x^4 + 2x^2 + 1$

q) $a^4 - 625x^4$

r) $x^3y^3z^3 - xyz$

Exercice 16

Factoriser en combinant les différentes méthodes (schéma ici en haut) :

a) $b^2 - 2b - 8$

b) $x^2 - 4x$

c) $-y^3 - 2y^2 + 3y$

d) $9x + 12$

e) $p^2 - 6p + 9$

f) $3a^2 + 6a + 3$

g) $-x^2 + 12x - 11$

h) $3x^2 - 18x + 15$

i) $9r^2 + 6r + 1$

j) $9p^2 + 4$

k) $x^2 - 49$

l) $y^2 + 3y + 7$

m) $3d^2 + 12d + 12$

n) $-3f^2 - 12f - 12$

o) $z^2 - z$

Exercice 17*

Factoriser :

a) $x(b+a)-y(b+a)$

b) $x(x-y)-y(y-x)$

c) $(a-b)^2-(a+b)^2$

d) $(a-b)^2-(2a-3b)^2$

e) $(a-b)+x(a-b)$

2.2 Résolution d'équations du second degré (produit nul)

Considérons l'équation du second degré suivante : $y^2-1=0 \Leftrightarrow (y+1)\cdot(y-1)=0$

1. On cherche le domaine de définition de l'équation.

Le domaine de définition de l'équation est $D=\mathrm{R}$.

2. On résout l'équation. On amène tous les termes d'un côté et on factorise. Ensuite on utilise le théorème du produit nul.

$(y+1)\cdot(y-1)=0$

$y+1=0$ ou $y-1=0$ [Un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul.]

$y=-1$ ou $y=1$

3. On vérifie que les valeurs identifiées sont bien les solutions de l'équation.

$(-1+1)\cdot(-1-1)=0 \Leftrightarrow (0)\cdot(-2)=0 \Leftrightarrow 0=0$

$(1+1)\cdot(1-1)=0 \Leftrightarrow (2)\cdot(0)=0 \Leftrightarrow 0=0$

Les deux valeurs identifiées sont bien les solutions de l'équation et elles font bien partie de son domaine de définition.

4. On exprime l'ensemble solution.

$S=\{-1\,;1\}$

Exercice 18

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations.

a) $169 = n^2$

b) $-5y^2 = -1125$

c) $\frac{75}{16} = 3x^2$

d) $(y-3)(y+2) = 0$

e) $(2m-5)(-3m+4) = 0$

f) $\frac{2}{3}\left(n-\frac{1}{2}\right)\left(-3n+\frac{4}{5}\right) = 0$

Exercice 19

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations somme-produit.

a) $6 = x + x^2$

b) $x^2 - 165 = -4x$

c) $x^2 + 13 = -4x$

d) $6x = -13 - x^2$

Exercice 20

Résoudre les équations à l'aide d'un traceur de graphes, en déterminant les zéros des fonctions réelles ou les abscisses des points d'intersection des graphes associés aux deux fonctions.

$$\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{3}\right)\left(-x+\frac{3}{2}\right)=0 \text{ avec } r(x)=\frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{3}\right)\left(-x+\frac{3}{2}\right)$$

Exercice 21

Lorsqu'on jette une pierre du haut d'une falaise, elle tombe de plus en plus vite. Plus précisément, si on néglige la résistance de l'air, le temps t pour tomber de d mètres est donné par la relation suivante :

$$d(t) = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \qquad (\text{avec } g = 9{,}81\ m/s^2)$$

a) Calculer la hauteur de chute après 1s, 2s, 3s et 10s.

b) Calculer le temps de chute que met un caillou pour tomber du sommet de la tour Eiffel (300 m sans l'antenne).

c) Combien de temps mettrait un avion volant à une altitude de 1'000 m pour toucher le sol ?

Exercice 22

Un médecin injecte un vaccin à un de ses patients. Des analyses révèlent que le nombre N de microbes vivants par millilitre de sang, t heures après l'injection est donné par :

$$N(t) = 10^4 (72 - 2t)^2 \qquad \text{avec } 12 \le t \le 36$$

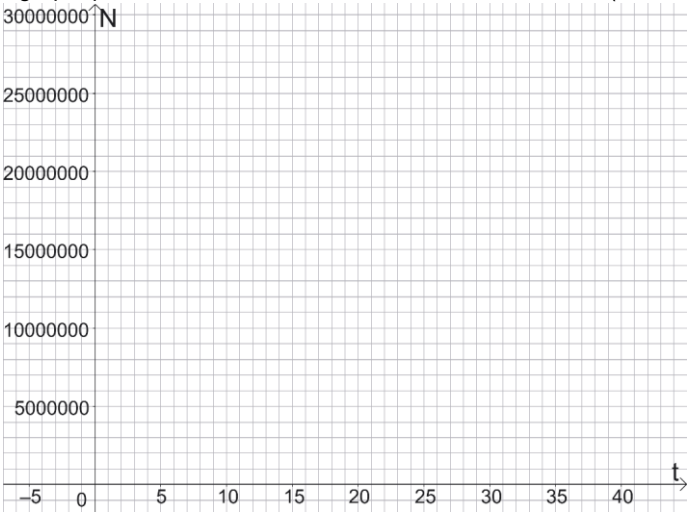
a) Que représente concrètement $N(3)$? $N(15)$?

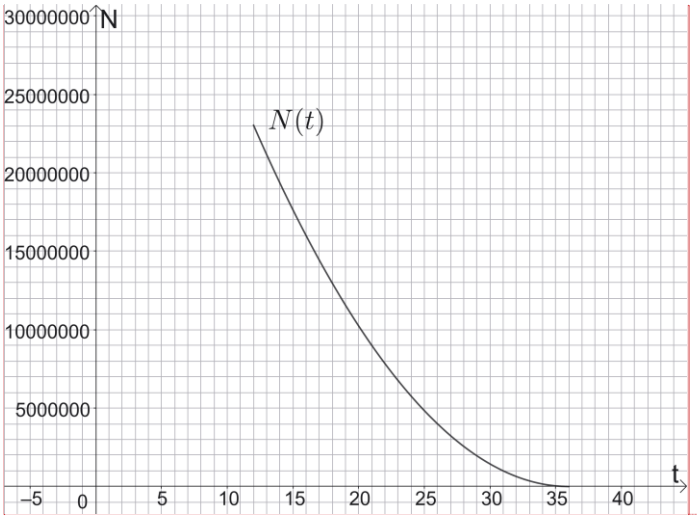
b) Quelle est la valeur de $N(15)$?

c) Dans combien d'heures le nombre de microbes vivants par millilitre de sang sera-t-il de $64 \cdot 10^4$?

d) Dans combien d'heures le patient sera-t-il libéré de ces microbes ?

e) Représenter graphiquement la fonction N. Attention au domaine (choisir la bonne graduation).





Commenté [LP1]: Mettre dans solutions

Exercice 23

Les fonctions suivantes sont-elles croissantes, décroissantes ou constante sur l'intervalle J indiqué ? Répondre à la question à l'aide d'un traceur de graphe.

$a(x) = 2x + 1$, $J = [-0.5; +\infty[$

$b(x) = 2 - 3x$, $J = [0; 7]$

$c(x) = (x - 3)2 + 1$, $J =]-\infty; 3]$

$d(x) = -x^2 + 3$, $J = [-5; 5]$

$e(x) = (x - 1)^2$, $J = [-3; 5]$

$f(x) = 5$, $J = [0.5; 1.5]$

$g(x) = x^3 - 4x$, $J = [-1.155 ; 1.155]$

$h(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$, $J = [2.12 ; 3]$

Exercice 24

Le triple du carré d'un nombre entier non nul est égal au double de ce nombre non nul. Quel est ce nombre différent de 0 ?

Exercice 25

Soit la fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [4; +\infty[$$

$$x \mapsto y = f(x) = x^2 + 4$$

Calculer la(les) préimage(s) de 8, 4, 0 et 20.

Exercice 26

On considère la fonction f qui a tout nombre associe son carré. Calculer :

a) $f(2) = \ldots\ldots\ldots$

b) $f(-3) = \ldots\ldots\ldots$

c) $f(1{,}2) = \ldots\ldots\ldots$

d) $h(-3{,}6) = \ldots\ldots\ldots$

e) Donner toutes les préimages de 4 par f.

f) Donner toutes les préimages de 5 par f.

Exercice 27

Lors d'un dégagement par un gardien de but, si t est le temps écoulé en secondes depuis le tir, h(t) est la hauteur en mètres du ballon au-dessus du sol.

La fonction h est définie par : $t \mapsto -5t^2 + 20t$.

a) À quelle hauteur est le ballon au bout d'une seconde ? Et au bout de deux secondes ?

b) Calculer h(4) et interpréter le résultat.

c) Compléter le tableau de valeurs suivant :

t	0	1	1,5	2	2,5	3	4	5
h(t)								

d) Pour quelles valeurs de t l'étude de cette fonction a du sens ?

e) Au bout de combien de temps le ballon semble avoir atteint sa hauteur maximale ?

Exercice 28

Déterminer le(s) zéro(s) des fonctions ci-dessous. Comparer éventuellement vos solutions à l'aide d'un traceur de graphe.

$$c(x) = x^2 - 4 \qquad n(x) = 6 - 5x + x^2$$